

5

Απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού

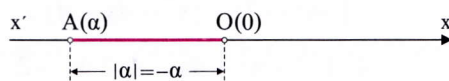
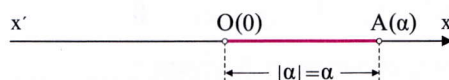
Βασική θεωρία και εφαρμογές

5.1 Ορισμός της απόλυτης τιμής

Έστω a ένας πραγματικός αριθμός και A το σημείο το οποίο παριστάνει τον αριθμό αυτόν στον άξονα των πραγματικών αριθμών, όπως φαίνεται στα διπλανά σχήματα.

Απόλυτη τιμή του αριθμού a ονομάζουμε την απόσταση του σημείου A από την αρχή O του άξονα των πραγματικών αριθμών και συμβολίζεται με $|a|$. Είναι δηλαδή $|a| = (OA)$.

Σύμφωνα με τον ορισμό της απόλυτης τιμής προκύπτει ότι:



$$|a| = \begin{cases} a, & \text{αν } a \geq 0 \\ -a, & \text{αν } a < 0 \end{cases}$$

Δηλαδή, η απόλυτη τιμή ενός θετικού αριθμού είναι ο ίδιος ο αριθμός, ενώ η απόλυτη τιμή ενός αρνητικού αριθμού είναι ο αντίθετός του. Επίσης είναι $|0| = 0$.

Από τον ορισμό της απόλυτης τιμής συμπεραίνουμε ότι:

- $|a| = |-a| \geq 0$
- $|a| \geq a$ και $|a| \geq -a$
- $|a|^2 = a^2$

Εφαρμογή

Να βρείτε την τιμή της παράστασης $A = |-5| + |2| - |-3| - |-4|$.

Λύση

Ισχύει ότι $|-5| = 5$, $|2| = 2$, $|-3| = 3$ και $|-4| = 4$.

Άρα η παράσταση A γίνεται:

$$A = |-5| + |2| - |-3| - |-4| = 5 + 2 - 3 - 4 = 0$$

5.2 Απόλυτη τιμή παραστάσεων που διατηρούν σταθερό πρόσημο

Να απλοποιήσετε την παράσταση:

$$A = |-x^2 - 2| - |x^2 - 4x + 4|$$

Λύση

Παρατηρούμε ότι:

- $-x^2 - 2 = -(x^2 + 2) < 0$
- $x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2 \geq 0$

Άρα η παράσταση A γίνεται:

$$\begin{aligned} A &= |-x^2 - 2| - |x^2 - 4x + 4| = \\ &= -(-x^2 - 2) - (x^2 - 4x + 4) = \\ &= x^2 + 2 - x^2 + 4x - 4 = 4x - 2 \end{aligned}$$

Όταν οι παραστάσεις που βρίσκονται μέσα στα απόλυτα διατηρούν σταθερό πρόσημο, τότε μπορούμε να κάνουμε απαλοιφή των απολύτων σύμφωνα με τον ορισμό:

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{αν } a \geq 0 \\ -a, & \text{αν } a < 0 \end{cases}$$

5.3 Προσδιορισμός προσήμου παράστασης σε απόλυτη τιμή

Αν ισχύει $a < 2 < \beta$, να απλοποιήσετε την παράσταση:

$$A = |a - 2| + |2\beta - 4| - |a - \beta| - |3a - 2\beta - 4|$$

Λύση

Παρατηρούμε ότι ισχύει:

- $a < 2 \Leftrightarrow a - 2 < 0$
- $\beta > 2 \Leftrightarrow 2\beta > 4 \Leftrightarrow 2\beta - 4 > 0$
- $a < \beta \Leftrightarrow a - \beta < 0$
- $a < 2 \Leftrightarrow 3a < 6$ (1) και $\beta > 2 \Leftrightarrow -2\beta < -4$ (2)

Προσθέτοντας κατά μέλη τις ανισότητες (1) και (2) προκύπτει ότι:

$$3a - 2\beta < 6 - 4 \Leftrightarrow 3a - 2\beta < 2 \Leftrightarrow 3a - 2\beta - 4 < 2 - 4 \Leftrightarrow 3a - 2\beta - 4 < -2$$

Άρα ισχύει ότι $3a - 2\beta - 4 < 0$.

Αν έχουμε περιορισμούς για τις μεταβλητές, τότε προσπαθούμε να βρούμε το πρόσημο των παραστάσεων που βρίσκονται μέσα στα απόλυτα. Στη συνέχεια κάνουμε απαλοιφή των απολύτων σύμφωνα με τον ορισμό:

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{αν } a \geq 0 \\ -a, & \text{αν } a < 0 \end{cases}$$

Σύμφωνα με τα προηγούμενα η παράσταση A γίνεται:

$$\begin{aligned} A &= |\alpha - 2| + |2\beta - 4| - |\alpha - \beta| - |3\alpha - 2\beta - 4| = \\ &= -(\alpha - 2) + (2\beta - 4) - [-(\alpha - \beta)] - [-(3\alpha - 2\beta - 4)] = \\ &= -\alpha + 2 + 2\beta - 4 + \alpha - \beta + 3\alpha - 2\beta - 4 = 3\alpha - \beta - 6 \end{aligned}$$

5.4 Απαλοιφή απολύτων με περιπτώσεις

Όταν μια παράσταση έχει μία απόλυτη τιμή $|K(x)|$, τότε για να απαλλαγούμε από το σύμβολο της απόλυτης τιμής διακρίνουμε τις περιπτώσεις:

- $K(x) \geq 0$
- $K(x) < 0$

Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε τον ορισμό:

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{αν } a \geq 0 \\ -a, & \text{αν } a < 0 \end{cases}$$

Εφαρμογή

Να γράψετε χωρίς το σύμβολο της απόλυτης τιμής την παράσταση:

$$A = 2 - |x - 2|$$

Λύση

Η παράσταση A έχει μία μόνο απόλυτη τιμή, την $|x - 2|$. Διακρίνουμε τις περιπτώσεις:

- Αν $x - 2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 2$, τότε:

$$|x - 2| = x - 2$$

και η παράσταση A γίνεται:

$$\begin{aligned} A &= 2 - |x - 2| = 2 - (x - 2) = \\ &= 2 - x + 2 = 4 - x \end{aligned}$$

- Αν $x - 2 < 0 \Leftrightarrow x < 2$, τότε:

$$|x - 2| = -(x - 2)$$

και η παράσταση A γίνεται:

$$\begin{aligned} A &= 2 - |x - 2| = 2 - [-(x - 2)] = \\ &= 2 + (x - 2) = 2 + x - 2 = x \end{aligned}$$

Συνοπτικά για την παράσταση A έχουμε:

$$A = \begin{cases} 4 - x, & \text{αν } x \geq 2 \\ x, & \text{αν } x < 2 \end{cases}$$

5.5 Απαλοιφή απολύτων με τη βοήθεια πίνακα προσήμων

Όταν μια παράσταση έχει δύο ή περισσότερες απόλυτες τιμές, τότε για να απαλλαγούμε από αυτές εργαζόμαστε ως εξής:

- Βρίσκουμε τις τιμές της μεταβλητής που μηδενίζουν κάθε παράσταση που βρίσκεται μέσα σε απόλυτο.
- Τοποθετούμε τις παραπάνω τιμές σε άξονα και από κάτω σχηματίζουμε πίνακα με τα πρόσημα των παραστάσεων που βρίσκονται στα απόλυτα.
- Διακρίνουμε τόσες περιπτώσεις για τις τιμές της μεταβλητής, όσα είναι τα διαστήματα στα οποία έχει χωριστεί ο άξονας.

Εφαρμογή

Να γράψετε χωρίς το σύμβολο της απόλυτης τιμής την παράσταση:

$$A = 2x + |x + 3| - |2 - x|$$

Λύση

Ακολουθούμε τα εξής βήματα:

1. Βρίσκουμε αρχικά για ποια x μηδενίζονται οι παραστάσεις που βρίσκονται μέσα στα απόλυτα:

- $x + 3 = 0 \Leftrightarrow x = -3$
- $2 - x = 0 \Leftrightarrow x = 2$

2. Τοποθετούμε τις τιμές -3 και 2 σε έναν άξονα και σχηματίζουμε τον πίνακα με τα πρόσημα των παραστάσεων $x + 3$ και $2 - x$:

x	$-\infty$	-3	2	$+\infty$
$x+3$	$-$	0	$+$	$+$
$2-x$	$+$	$+$	0	$-$

Το πρόσημο της παράστασης $ax + \beta$, με $a \neq 0$, φαίνεται στον πίνακα:

x	$-\infty$	$-\frac{\beta}{a}$	$+\infty$
$ax+\beta$	ετερόσημο του a	0	ομόσημο του a

3. Διακρίνουμε τις περιπτώσεις:

- Αν $x < -3$ ή $x \in (-\infty, -3)$, τότε είναι $x + 3 < 0$ και $2 - x > 0$, οπότε έχουμε:

$$\begin{aligned} A &= 2x + |x + 3| - |2 - x| = 2x - (x + 3) - (2 - x) = \\ &= 2x - x - 3 - 2 + x = 2x - 5 \end{aligned}$$

- Αν $-3 \leq x \leq 2$ ή $x \in [-3, 2]$, τότε $x + 3 \geq 0$ και $2 - x \geq 0$, οπότε έχουμε:

$$\begin{aligned} A &= 2x + |x + 3| - |2 - x| = 2x + (x + 3) - (2 - x) = \\ &= 2x + x + 3 - 2 + x = 4x + 1 \end{aligned}$$

- Αν $x > 2$ ή $x \in (2, +\infty)$, τότε $x + 3 > 0$ και $2 - x < 0$, οπότε έχουμε:

$$\begin{aligned} A &= 2x + |x + 3| - |2 - x| = 2x + (x + 3) - [-(2 - x)] = \\ &= 2x + x + 3 + 2 - x = 2x + 5 \end{aligned}$$

Συνοπτικά έχουμε:

$$A = \begin{cases} 2x - 5, & \text{αν } x \in (-\infty, -3) \\ 4x + 1, & \text{αν } x \in [-3, 2] \\ 2x + 5, & \text{αν } x \in (2, +\infty) \end{cases}$$

5.6 Απόλυτη τιμή γινομένου και πηλίκου

Για την απόλυτη τιμή του γινομένου και του πηλίκου δύο αριθμών ισχύουν τα εξής:

$$|a\beta| = |a||\beta| \quad \text{και} \quad \left| \frac{a}{\beta} \right| = \frac{|a|}{|\beta|}, \quad \beta \neq 0$$

Απόδειξη

Θα αποδείξουμε την ιδιότητα για την απόλυτη τιμή γινομένου και όμοια αποδεικνύεται αυτή του πηλίκου. Επειδή και τα δύο μέλη της ισότητας είναι μη αρνητικοί αριθμοί, έχουμε:

$$\begin{aligned} |a\beta| &= |a||\beta| \Leftrightarrow |a\beta|^2 = (|a||\beta|)^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (a\beta)^2 = |a|^2|\beta|^2 \Leftrightarrow a^2\beta^2 = a^2\beta^2, \quad \text{που ισχύει} \blacksquare \end{aligned}$$

Γενικότερα ισχύουν:

- $|a_1 a_2 \dots a_n| = |a_1| |a_2| \dots |a_n|$
- $|a^n| = |a|^n$

Εφαρμογή

Να απλοποιήσετε τις παραστάσεις:

$$\alpha) A = |x||x^3 + 2x^2 + x| \qquad \beta) B = \frac{|x^5 + x^3|}{|x^3 + x|} \quad \text{για } x \neq 0$$

Λύση

α) Έχουμε:

$$\begin{aligned} A &= |x||x^3 + 2x^2 + x| = |x(x^3 + 2x^2 + x)| = |x^2(x^2 + 2x + 1)| = \\ &= |x^2||x^2 + 2x + 1| = |x^2||x + 1|^2 = x^2(x + 1)^2 \end{aligned}$$

β) Για $x \neq 0$ έχουμε:

$$B = \frac{|x^5 + x^3|}{|x^3 + x|} = \left| \frac{x^5 + x^3}{x^3 + x} \right| = \left| \frac{x^3(x^2 + 1)}{x(x^2 + 1)} \right| = |x^2| = x^2$$

5.7 Η ιδιότητα $|-a| = |a|$

Να απλοποιήσετε την παράσταση:

$$A = |x - y| + |y - x| - |2y - 2x|$$

Λύση

Δημιουργούμε μέσα στο απόλυτο την ίδια παράσταση και έχουμε:

$$\begin{aligned} A &= |x - y| + |y - x| - |2y - 2x| = \\ &= |x - y| + |-(x - y)| - |-2(x - y)| = \\ &= |x - y| + |x - y| - |-2||x - y| = \\ &= |x - y| + |x - y| - 2|x - y| = 0 \cdot |x - y| = 0 \end{aligned}$$

Για κάθε πραγματικό αριθμό a ισχύει ότι:

$$|-a| = |a|$$

5.8 Η ιδιότητα $|a|^2 = a^2$

Να αποδείξετε ότι $|a - 2\beta|^2 + |2a + \beta|^2 = 5(|a|^2 + |\beta|^2)$.

Λύση

Ξεκινάμε από το 1ο μέλος της ισότητας που θέλουμε να αποδείξουμε:

$$\begin{aligned} \text{1ο μέλος} &= |a - 2\beta|^2 + |2a + \beta|^2 = \\ &= (a - 2\beta)^2 + (2a + \beta)^2 = \\ &= a^2 - 4a\beta + 4\beta^2 + 4a^2 + 4a\beta + \beta^2 = 5a^2 + 5\beta^2 = \\ &= 5|a|^2 + 5|\beta|^2 = 5(|a|^2 + |\beta|^2) = \text{2ο μέλος} \end{aligned}$$

Για κάθε πραγματικό αριθμό a ισχύει ότι:

$$|a|^2 = a^2$$

5.9 Οι ιδιότητες $|a| \geq a$ και $|a| \geq -a$

Να απλοποιήσετε την παράσταση $A = |a - |a|| - ||a| + a|$.

Λύση

Ισχύει ότι:

$$|a| \geq a \Leftrightarrow 0 \geq a - |a| \Leftrightarrow a - |a| \leq 0$$

Επίσης ισχύει ότι:

$$|a| \geq -a \Leftrightarrow |a| + a \geq 0$$

Άρα η παράσταση A γίνεται:

$$\begin{aligned} A &= |a - |a|| - ||a| + a| = -(a - |a|) - (|a| + a) = \\ &= -a + |a| - |a| - a = -2a \end{aligned}$$

Για κάθε πραγματικό αριθμό a ισχύουν οι ιδιότητες:

$$|a| \geq a \quad \text{και} \quad |a| \geq -a$$

5.10 Σχέση της μορφής $|x| + |y| = 0$

Επειδή ισχύουν $|x| \geq 0$ και $|y| \geq 0$, έχουμε:

- $|x| + |y| = 0 \Leftrightarrow (x = 0 \text{ και } y = 0)$
- $|x| + |y| > 0 \Leftrightarrow (x \neq 0 \text{ ή } y \neq 0)$

Εφαρμογή

Αν ισχύει ότι $|2x - y| + |2x - 6| = |3 - x|$, να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς x και y .

Λύση

Έχουμε:

$$\begin{aligned} |2x - y| + |2x - 6| &= |3 - x| \Leftrightarrow |2x - y| + |2(x - 3)| = |-(x - 3)| \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow |2x - y| + 2|x - 3| &= |x - 3| \Leftrightarrow |2x - y| + 2|x - 3| - |x - 3| = 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow |2x - y| + |x - 3| &= 0 \Leftrightarrow (2x - y = 0 \text{ και } x - 3 = 0) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (y = 2x \text{ και } x = 3) &\Leftrightarrow (y = 6 \text{ και } x = 3) \end{aligned}$$

5.11 Απόδειξη με δεδομένη ισότητα

Αν $\beta \neq 0$ και ισχύει ότι $|a - \beta| = |a| + |\beta|$, να αποδείξετε ότι $a \leq 0$.

Λύση

Παρατηρούμε ότι ισχύει:

$$|a - \beta| \geq 0 \text{ και } |a| + |\beta| > 0$$

Άρα μπορούμε να υψώσουμε στο τετράγωνο τα δύο μέλη της δεδομένης ισότητας. Έχουμε:

$$\begin{aligned} |a - \beta| &= |a| + |\beta| \Leftrightarrow |a - \beta|^2 = (|a| + |\beta|)^2 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (a - \beta)^2 &= (|a| + |\beta|)^2 \Leftrightarrow a^2 - 2a|\beta| + |\beta|^2 = |a|^2 + 2|a||\beta| + |\beta|^2 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow a^2 - 2a|\beta| + |\beta|^2 &= a^2 + 2|a||\beta| + |\beta|^2 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow -2a|\beta| &= 2|a||\beta| \xrightarrow{\beta \neq 0} \frac{-2a|\beta|}{2|\beta|} = \frac{2|a||\beta|}{2|\beta|} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow -a &= |a| \Leftrightarrow |a| = -a \Leftrightarrow a \leq 0 \end{aligned}$$

Ισχύουν οι ισοδυναμίες:

- $|a| = a \Leftrightarrow a \geq 0$
- $|a| = -a \Leftrightarrow a \leq 0$

5.12 Οι σχέσεις $|x| = \theta$ με $\theta > 0$ και $|x| = |a|$

- Αν $\theta > 0$, τότε ισχύει ότι:

$$|x| = \theta \Leftrightarrow (x = \theta \text{ ή } x = -\theta)$$

- Για κάθε πραγματικό αριθμό a ισχύει ότι:

$$|x| = |a| \Leftrightarrow (x = a \text{ ή } x = -a)$$

Εφαρμογή

α) Αν ισχύει ότι $|2\alpha - 2\beta + 5| = 5$, να αποδείξετε ότι $\alpha = \beta$ ή $\beta - \alpha = 5$.

β) Αν ισχύει ότι $|\alpha + \beta| = |2\alpha - 7\beta|$, να αποδείξετε ότι $\alpha = 8\beta$ ή $\alpha = 2\beta$.

Λύση

α) Έχουμε:

$$\begin{aligned} |2\alpha - 2\beta + 5| = 5 &\Leftrightarrow (2\alpha - 2\beta + 5 = 5 \text{ ή } 2\alpha - 2\beta + 5 = -5) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (2\alpha = 5 + 2\beta - 5 \text{ ή } 2\alpha - 2\beta = -5 - 5) \Leftrightarrow (2\alpha = 2\beta \text{ ή } -2(\beta - \alpha) = -10) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (\alpha = \beta \text{ ή } \beta - \alpha = 5) \end{aligned}$$

β) Έχουμε:

$$\begin{aligned} |\alpha + \beta| = |2\alpha - 7\beta| &\Leftrightarrow (\alpha + \beta = 2\alpha - 7\beta \text{ ή } \alpha + \beta = -(2\alpha - 7\beta)) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (\alpha - 2\alpha = -7\beta - \beta \text{ ή } \alpha + \beta = -2\alpha + 7\beta) \Leftrightarrow (-\alpha = -8\beta \text{ ή } \alpha + 2\alpha = 7\beta - \beta) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (\alpha = 8\beta \text{ ή } 3\alpha = 6\beta) \Leftrightarrow (\alpha = 8\beta \text{ ή } \alpha = 2\beta) \end{aligned}$$

5.13 Απόλυτη τιμή αθροίσματος δύο αριθμών

- Για την απόλυτη τιμή του αθροίσματος δύο αριθμών ισχύει ότι:

$$|\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta|$$

Απόδειξη

Επειδή και τα δύο μέλη της ανισότητας είναι μη αρνητικοί αριθμοί, έχουμε:

$$|\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta| \Leftrightarrow |\alpha + \beta|^2 \leq (|\alpha| + |\beta|)^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\alpha + \beta)^2 \leq |\alpha|^2 + 2|\alpha||\beta| + |\beta|^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2 \leq \alpha^2 + 2|\alpha||\beta| + \beta^2 \Leftrightarrow 2\alpha\beta \leq 2|\alpha||\beta| \Leftrightarrow \alpha\beta \leq |\alpha\beta|, \text{ που ισχύει}$$

- Αν στην παραπάνω σχέση αντικαταστήσουμε το β με $-\beta$, προκύπτει:

$$|\alpha + (-\beta)| \leq |\alpha| + |-\beta| \Leftrightarrow |\alpha - \beta| \leq |\alpha| + |\beta|$$

- Γενικότερα ισχύει:

$$|a_1 + a_2 + \dots + a_n| \leq |a_1| + |a_2| + \dots + |a_n|$$

- Επίσης αποδεικνύεται ότι για όλους τους πραγματικούς αριθμούς a και β ισχύει:

$$||a| - |\beta|| \leq |a + \beta| \leq |a| + |\beta|$$

- ▶ Η δεξιά ισότητα, δηλαδή η $|a + \beta| = |a| + |\beta|$, ισχύει όταν οι αριθμοί a και β είναι ομόσημοι ή ένας τουλάχιστον από αυτούς είναι ίσος με μηδέν.
- ▶ Η αριστερή ισότητα, δηλαδή η $||a| - |\beta|| = |a + \beta|$, ισχύει όταν οι αριθμοί a και β είναι ετερόσημοι ή ένας τουλάχιστον από αυτούς είναι ίσος με μηδέν.

Εφαρμογή

Να αποδείξετε ότι $|x + y| \leq |x + 2| + |y - 2|$.

Λύση

Παρατηρούμε ότι:

$$|x + y| = |(x + 2) + (y - 2)|$$

Εφαρμόζουμε την ιδιότητα:

$$|a + \beta| \leq |a| + |\beta|$$

για $a = x + 2$ και $\beta = y - 2$. Έχουμε λοιπόν:

$$|(x + 2) + (y - 2)| \leq |x + 2| + |y - 2| \Leftrightarrow |x + y| \leq |x + 2| + |y - 2|$$

5.14 Απόδειξη ανισότητας

Να αποδείξετε ότι $|a\beta| - a\beta \geq a|\beta| - \beta|a|$.

Λύση

Μεταφέρουμε όλους τους όρους στο ένα μέλος και παραγοντοποιούμε:

$$|a\beta| - a\beta \geq a|\beta| - \beta|a| \Leftrightarrow |a||\beta| - a\beta - a|\beta| + \beta|a| \geq 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow |a||\beta| - a|\beta| - a\beta + \beta|a| \geq 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow |\beta|(|a| - a) + \beta(|a| - a) \geq 0 \Leftrightarrow (|a| - a)(|\beta| + \beta) \geq 0$$

Η τελευταία σχέση ισχύει, διότι:

- $|a| \geq a \Leftrightarrow |a| - a \geq 0$
- $|\beta| \geq -\beta \Leftrightarrow |\beta| + \beta \geq 0$

Άρα ισχύει και η αρχική ανισότητα.

Για κάθε πραγματικό αριθμό x ισχύουν οι ιδιότητες:

$$|x| \geq x \quad \text{και} \quad |x| \geq -x$$

5.15 Απόδειξη διπλής ανισότητας της μορφής $-\theta \leq A \leq \theta$

Μια ανισότητα της μορφής $-\theta \leq A \leq \theta$, στην οποία το 1ο και το 3ο μέλος είναι αντίθετοι αριθμοί, μπορεί να αποδειχθεί ως εξής:

$$-\theta \leq A \leq \theta \Leftrightarrow |A| \leq \theta \Leftrightarrow |A|^2 \leq \theta^2 \Leftrightarrow \dots$$

Εφαρμογή

Αν για τους πραγματικούς αριθμούς α και β ισχύει ότι $\alpha^2 + \beta^2 = 8$, να αποδείξετε ότι $-4 \leq \alpha + \beta \leq 4$.

Λύση

Έχουμε:

$$\begin{aligned} -4 \leq \alpha + \beta \leq 4 &\Leftrightarrow |\alpha + \beta| \leq 4 \Leftrightarrow |\alpha + \beta|^2 \leq 4^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (\alpha + \beta)^2 \leq 16 \Leftrightarrow \alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2 \leq 2 \cdot 8 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2 \leq 2(\alpha^2 + \beta^2) \Leftrightarrow \alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2 \leq 2\alpha^2 + 2\beta^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \alpha^2 - 2\alpha\beta + \beta^2 \geq 0 \Leftrightarrow (\alpha - \beta)^2 \geq 0, \quad \text{που ισχύει} \end{aligned}$$

5.16 Απόδειξη με δεδομένη ανισότητα

Αν ισχύει ότι $|\alpha - 2\beta| < |2\alpha - \beta|$, να αποδείξετε ότι $|\beta| < |\alpha|$.

Λύση

Ισχύει $|\alpha - 2\beta| \geq 0$ και $|2\alpha - \beta| \geq 0$, οπότε μπορούμε να υψώσουμε στο τετράγωνο τα δύο μέλη της δεδομένης ανισότητας:

$$\begin{aligned} |\alpha - 2\beta| &< |2\alpha - \beta| \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow |\alpha - 2\beta|^2 < |2\alpha - \beta|^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (\alpha - 2\beta)^2 < (2\alpha - \beta)^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \alpha^2 - 4\alpha\beta + 4\beta^2 < 4\alpha^2 - 4\alpha\beta + \beta^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 3\beta^2 < 3\alpha^2 \Leftrightarrow \beta^2 < \alpha^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow |\beta|^2 < |\alpha|^2 \Leftrightarrow |\beta| < |\alpha| \end{aligned}$$

- Γνωρίζουμε ότι αν $x, y \geq 0$, τότε ισχύει η ισονομία:

$$x^n \leq y^n \Leftrightarrow x \leq y$$

όπου n θετικός ακέραιος.

- Αν δε γνωρίζουμε τα πρόσημα των x και y , τότε από τη σχέση $x^2 \leq y^2$ προκύπτει ότι:

$$x^2 \leq y^2 \Leftrightarrow |x|^2 \leq |y|^2 \Leftrightarrow |x| \leq |y|$$

αφού $|x|, |y| \geq 0$.

- Γενικά ισχύει:

$$x^{2n} \leq y^{2n} \Leftrightarrow |x|^{2n} \leq |y|^{2n} \Leftrightarrow |x| \leq |y|$$

όπου n θετικός ακέραιος.

5.17 Απόσταση δύο αριθμών

Έστω α και β δύο πραγματικοί αριθμοί οι οποίοι παριστάνονται πάνω στον άξονα των πραγματικών αριθμών με τα σημεία A και B αντίστοιχα, όπως φαίνεται στα διπλανά σχήματα.

Το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος AB ονομάζεται **απόσταση** των αριθμών α και β , ισούται με την απόλυτη τιμή της διαφοράς των αριθμών και συμβολίζεται με $d(\alpha, \beta)$.

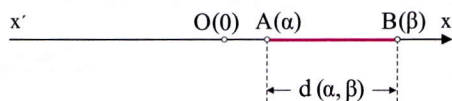
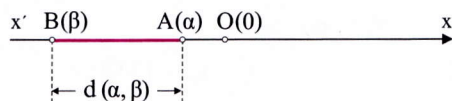
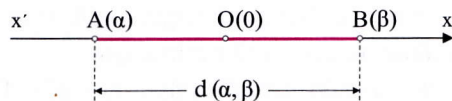
Δηλαδή είναι:

$$(AB) = d(\alpha, \beta) = |\alpha - \beta|$$

- Ισχύει ότι $d(\alpha, \beta) = d(\beta, \alpha)$, αφού:

$$|\alpha - \beta| = |-(\beta - \alpha)| = |\beta - \alpha|$$

- Ισχύει ότι $d(\alpha, \beta) \geq 0$.



Εφαρμογή

Αν ισχύει ότι $d(\alpha, 2\beta) - d(2\alpha, \beta) = d(5, 8) - d(2, -1)$, να αποδείξετε ότι οι αριθμοί α και β είναι ίσοι ή αντίθετοι.

Λύση

Έχουμε:

$$d(\alpha, 2\beta) - d(2\alpha, \beta) = d(5, 8) - d(2, -1) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow |\alpha - 2\beta| - |2\alpha - \beta| = |5 - 8| - |2 - (-1)| \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow |\alpha - 2\beta| - |2\alpha - \beta| = |-3| - |3| \Leftrightarrow |\alpha - 2\beta| - |2\alpha - \beta| = 3 - 3 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow |\alpha - 2\beta| = |2\alpha - \beta| \Leftrightarrow (\alpha - 2\beta = 2\alpha - \beta \text{ ή } \alpha - 2\beta = -(2\alpha - \beta)) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\alpha - 2\alpha = 2\beta - \beta \text{ ή } \alpha - 2\beta = -2\alpha + \beta) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (-\alpha = \beta \text{ ή } \alpha + 2\alpha = \beta + 2\beta) \Leftrightarrow (\alpha = -\beta \text{ ή } 3\alpha = 3\beta) \Leftrightarrow$$

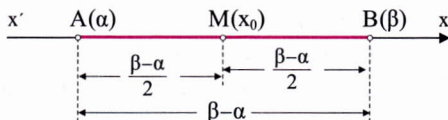
$$\Leftrightarrow (\alpha = -\beta \text{ ή } \alpha = \beta)$$

Δηλαδή οι αριθμοί α και β είναι ίσοι ή αντίθετοι.

5.18 Μήκος, κέντρο και ακτίνα διαστήματος

Έστω $[a, \beta]$ ένα διάστημα και A, B τα σημεία που παριστάνουν στον άξονα τα άκρα του διαστήματος a, β αντίστοιχα.

- Η απόσταση $d(a, \beta) = |\alpha - \beta| = \beta - a$, διότι $a < \beta$, λέγεται **μήκος** του διαστήματος $[a, \beta]$.
- Αν $M(x_0)$ είναι το μέσο του τμήματος AB , τότε ισχύει ότι:



$$(MA) = (MB) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow d(x_0, a) = d(x_0, \beta) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow |x_0 - a| = |x_0 - \beta| \Leftrightarrow x_0 - a = \beta - x_0 \quad (\text{αφού } a < x_0 < \beta) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2x_0 = a + \beta \Leftrightarrow x_0 = \frac{a + \beta}{2}$$

Επομένως ο αριθμός $\frac{a + \beta}{2}$ αντιστοιχεί στο μέσο M του τμήματος AB και λέγεται **κέντρο** του διαστήματος $[a, \beta]$. Επίσης ο αριθμός $\rho = \frac{\beta - a}{2}$ λέγεται **ακτίνα** του διαστήματος $[a, \beta]$.

- Ως μήκος, κέντρο και ακτίνα των διαστημάτων (a, β) , $[a, \beta]$ και $(a, \beta]$ ορίζουμε αντίστοιχα το μήκος, το κέντρο και την ακτίνα του διαστήματος $[a, \beta]$.

Εφαρμογή

Το διάστημα $[-4, \beta]$ έχει κέντρο τον αριθμό 3. Να βρείτε:

- τον αριθμό β ,
- το μήκος και την ακτίνα του διαστήματος.

Λύση

α) Έχουμε:

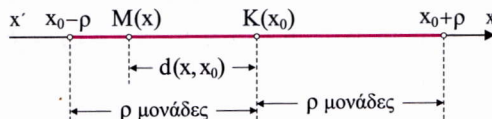
$$\frac{-4 + \beta}{2} = 3 \Leftrightarrow -4 + \beta = 6 \Leftrightarrow \beta = 10$$

β) Το διάστημα $[-4, 10]$ έχει:

- μήκος ίσο με $10 - (-4) = 10 + 4 = 14$,
- ακτίνα ίση με $\frac{10 - (-4)}{2} = \frac{14}{2} = 7$.

5.19 Ανισότητες της μορφής $|x - x_0| < \rho$ και $|x - x_0| > \rho$

- Οι αριθμοί x που ικανοποιούν τη σχέση $|x - x_0| < \rho$ αντιστοιχούν στα σημεία $M(x)$ του άξονα $x'x$ που απέχουν από το σημείο $K(x_0)$ απόσταση μικρότερη του ρ . Δηλαδή είναι οι αριθμοί που ανήκουν στο διάστημα $(x_0 - \rho, x_0 + \rho)$ που έχει κέντρο το x_0 και ακτίνα ρ . Επομένως έχουμε:



Για $x_0 \in \mathbb{R}$ και $\rho > 0$ ισχύει:

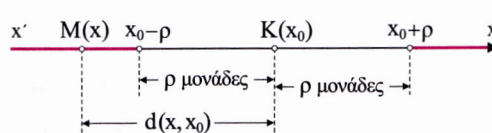
$$|x - x_0| < \rho \Leftrightarrow x \in (x_0 - \rho, x_0 + \rho) \Leftrightarrow x_0 - \rho < x < x_0 + \rho$$

- Στην ειδική περίπτωση που $x_0 = 0$ προκύπτει ότι:

Αν $\rho > 0$, τότε ισχύει:

$$|x| < \rho \Leftrightarrow x \in (-\rho, \rho) \Leftrightarrow -\rho < x < \rho$$

- Οι αριθμοί x που ικανοποιούν τη σχέση $|x - x_0| > \rho$ αντιστοιχούν στα σημεία $M(x)$ του άξονα $x'x$ που απέχουν από το σημείο $K(x_0)$ απόσταση μεγαλύτερη του ρ . Δηλαδή είναι οι αριθμοί που ανήκουν στο διάστημα $(-\infty, x_0 - \rho)$ ή στο διάστημα $(x_0 + \rho, +\infty)$, όπου x_0 το κέντρο του διαστήματος $(x_0 - \rho, x_0 + \rho)$ και ρ η ακτίνα του. Επομένως έχουμε:



Για $x_0 \in \mathbb{R}$ και $\rho > 0$ ισχύει:

$$\begin{aligned} |x - x_0| > \rho &\Leftrightarrow x \in (-\infty, x_0 - \rho) \cup (x_0 + \rho, +\infty) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (x < x_0 - \rho \text{ ή } x > x_0 + \rho) \end{aligned}$$

- Στην ειδική περίπτωση που $x_0 = 0$ προκύπτει ότι:

Αν $\rho > 0$, τότε ισχύει:

$$|x| > \rho \Leftrightarrow x \in (-\infty, -\rho) \cup (\rho, +\infty) \Leftrightarrow (x < -\rho \text{ ή } x > \rho)$$

Εφαρμογή

Να βρείτε σε ποιο σύνολο ανήκουν οι αριθμοί x για τους οποίους ισχύει:

α) $|x| < 5$

β) $|x| > 6$

γ) $|x - 3| < 2$

δ) $|x + 5| > 1$

Λύση

α) Έχουμε $|x| < 5 \Leftrightarrow x \in (-5, 5)$.

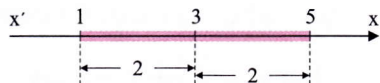
β) Έχουμε $|x| > 6 \Leftrightarrow x \in (-\infty, -6) \cup (6, +\infty)$.

γ) Έχουμε:

$$\begin{aligned} |x - 3| < 2 &\Leftrightarrow x \in (3 - 2, 3 + 2) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x \in (1, 5) \end{aligned}$$

$$|x - x_0| < \rho \Leftrightarrow x \in (x_0 - \rho, x_0 + \rho) \text{ για:}$$

$$x_0 = 3 \text{ και } \rho = 2$$



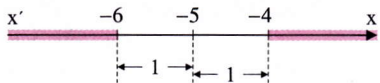
δ) Έχουμε:

$$\begin{aligned} |x + 5| > 1 &\Leftrightarrow |x - (-5)| > 1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x \in (-\infty, -5 - 1) \cup (-5 + 1, +\infty) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x \in (-\infty, -6) \cup (-4, +\infty) \end{aligned}$$

$$|x - x_0| > \rho \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x \in (-\infty, x_0 - \rho) \cup (x_0 + \rho, +\infty)$$

$$\text{για } x_0 = -5 \text{ και } \rho = 1$$



5.20 Δεδομένα και ζητούμενα της μορφής $|A| < \rho$

Αν ισχύει $|x| \leq 1$ και $|y| \leq 2$, να αποδείξετε ότι:

α) $|7x - 2y| \leq 11$

β) $|1 - 3x + 4y| \leq 12$

Λύση

α) 1ος τρόπος

Ισχύει $|x| \leq 1 \Leftrightarrow -1 \leq x \leq 1$ και $|y| \leq 2 \Leftrightarrow -2 \leq y \leq 2$. Επομένως έχουμε:

$$\bullet \quad -1 \leq x \leq 1 \xrightarrow{\cdot 7} -7 \leq 7x \leq 7 \quad (1)$$

$$\bullet \quad -2 \leq y \leq 2 \xrightarrow{\cdot (-2)} 4 \geq -2y \geq -4 \Leftrightarrow -4 \leq -2y \leq 4 \quad (2)$$

Προσθέτουμε κατά μέλη τις σχέσεις (1) και (2) και προκύπτει:

$$-11 \leq 7x - 2y \leq 11 \Leftrightarrow |7x - 2y| \leq 11$$

2ος τρόπος

Έχουμε:

$$\begin{aligned} |7x - 2y| &= |7x + (-2y)| \leq |7x| + |-2y| = \\ &= 7|x| + 2|y| \leq 7 \cdot 1 + 2 \cdot 2 = 11 \end{aligned}$$

Για οποιονδήποτε πραγματικούς αριθμούς a και b ισχύει:

$$|a + b| \leq |a| + |b|$$

β) Έχουμε:

$$\begin{aligned} |1 - 3x + 4y| &= |1 + (-3x) + 4y| \leq |1| + |-3x| + |4y| = \\ &= 1 + 3|x| + 4|y| \leq 1 + 3 \cdot 1 + 4 \cdot 2 = 12 \end{aligned}$$

Θέματα προς απάντηση

Απόλυτη τιμή πραγματικών αριθμών

5.21 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

α) $A = |-2| + |5| - |-3|$

β) $B = \frac{|4| + |-7| - |-5|}{|-8| - |-1| - |-4|}$

γ) $\Gamma = \frac{|-3|(|-5| - |1|)}{-|-1| - |-3|}$

δ) $\Delta = \frac{(-|-4| - |-2|)^2 - 5}{|-4| - |-2| + |-2|}$

5.22 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

α) $A = |\sqrt{5} - 2| + |\sqrt{5} - 3|$

β) $B = |\pi - 4| - |\pi - 3| - |2\pi - 7|$

Απλοποίηση παραστάσεων

5.23 Να απλοποιήσετε τις παραστάσεις:

α) $A = |x^2 + 1| - |-x^2 - 4|$

β) $B = |x^2 + 4x + 4| - |6x - x^2 - 9|$

γ) $\Gamma = |(x-1)(x+1) + 3| - |x^2 - 10x + 25|$

δ) $\Delta = |(2x+1)^2 - (x+1)^2 - 2x^2 + 1|$

5.24 Αν $a < 3 < \beta$, να απλοποιήσετε τις παραστάσεις:

α) $A = |3 - a| + |3 - \beta| - |a - \beta|$

β) $B = |a - 3| + |\beta| + |a - \beta|$

γ) $\Gamma = |a - 4| - |\beta - 2|$

δ) $\Delta = |a - \beta| - |5 - a| - |1 - \beta|$

5.25 Δίνεται η παράσταση:

$$A = |x - 1| - |x - 2|$$

α) Για $1 < x < 2$ να αποδείξετε ότι $A = 2x - 3$.

β) Για $x < 1$ να αποδείξετε ότι η παράσταση A έχει σταθερή τιμή (ανεξάρτητη του x), την οποία και να προσδιορίσετε.

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

5.26 Αν ισχύει $-4 < x < -1$, να αποδείξετε ότι οι επόμενες παραστάσεις είναι ανεξάρτητες του x :

α) $A = |x + 4| - 2|x + 1| + 3|x|$

β) $B = |3x + 3| - |2x + 8| - |5x|$

γ) $\Gamma = |2x - 3| - |1 - 3x| + |-x|$

δ) $\Delta = |x^2 - 1| + |x^2 - 20|$

5.27 Δίνεται η παράσταση:

$$A = |x - 1| + |y - 3|$$

με x και y πραγματικούς αριθμούς για τους οποίους ισχύει $1 < x < 4$ και $2 < y < 3$. Να αποδείξετε ότι:

α) $A = x - y + 2$ β) $0 < A < 4$

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

5.28 Δίνεται η παράσταση:

$$A = |3x - 6| + 2$$

όπου ο x είναι πραγματικός αριθμός.

α) Να αποδείξετε ότι:

i) για κάθε $x \geq 2$ είναι $A = 3x - 4$,

ii) για κάθε $x < 2$ είναι $A = 8 - 3x$.

β) Αν για τον x ισχύει ότι $x \geq 2$, να αποδείξετε ότι:

$$\frac{9x^2 - 16}{|3x - 6| + 2} = 3x + 4$$

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

5.29 Να απλοποιήσετε τις επόμενες παραστάσεις:

α) $A = \frac{x^2 + 2|x|}{|x| + 2}$

β) $B = \frac{|x|^3 + 3x^2}{2|x| + 6}$

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

$$\gamma) \Gamma = \frac{x^2 + 4|x| + 4}{|x| + 2} \quad \delta) \Delta = \frac{x^2 - 1}{|x| + 1}$$

5.30 Να γράψετε τις παρακάτω παραστάσεις χωρίς το σύμβολο της απόλυτης τιμής.

$$\alpha) A = |x + 2| + x \quad \beta) B = 2x - |x - 1|$$

$$\gamma) \Gamma = x - |4 - x| \quad \delta) \Delta = x + 1 - |2x - 6|$$

5.31 Αν ισχύει $-2 < x < 3$, να απλοποιήσετε τις παραστάσεις:

$$\alpha) A = |5 - |x - 3||$$

$$\beta) B = ||x + 2| - 5 - |2x - 6||$$

5.32 Να απλοποιήσετε τις παραστάσεις:

$$\alpha) A = |3x - 6| - |4 - 2x| - |2 - x|$$

$$\beta) B = |a - \beta + 3| + |\beta - a - 3| - |2\beta - 2a - 6|$$

5.33 Να γράψετε την παράσταση:

$$A = |x - |x|| + |x + |x||$$

χωρίς το σύμβολο της απόλυτης τιμής.

5.34 Αν $x \neq 0$, να αποδείξετε ότι η τιμή της παράστασης:

$$A = \left(1 + \frac{|x|}{x}\right)(x - |x|)$$

είναι σταθερή (ανεξάρτητη του x).

5.35 Να γράψετε τις παρακάτω παραστάσεις χωρίς το σύμβολο της απόλυτης τιμής.

$$\alpha) A = x - |x - 2| + |x + 4|$$

$$\beta) B = 2x - |1 - x| - |x|$$

$$\gamma) \Gamma = |2 - x| + |3x - 3| - 2x$$

5.36 Δίνεται η παράσταση:

$$A = |x + 2| + |3 - x| - 2|x|$$

Να βρείτε για ποιες τιμές του x η παράσταση A είναι ανεξάρτητη του x .

5.37 Αν $x, y \neq 0$, να βρείτε ποιες τιμές μπορεί να πάρει η παράσταση:

$$A = \frac{|x|}{x} + \frac{|y|}{y} + \frac{|xy|}{xy}$$

Σχέσεις της μορφής $|x| = 0$, $|x| = |a|$ και $|x| + |y| = 0$

5.38 Να βρείτε τους αριθμούς x για τους οποίους ισχύει:

$$\alpha) |x| = 3 \quad \beta) |x| = 7$$

$$\gamma) |x| = 0 \quad \delta) |x| = -2$$

5.39 Αν ισχύει ότι:

$$|a - \beta + 3| = 3$$

να αποδείξετε ότι $a = \beta$ ή $a = \beta - 6$.

5.40 Αν ισχύει ότι $|3a - \beta| = |2a - 9\beta|$, να αποδείξετε ότι $a = 2\beta$ ή $a = -8\beta$.

5.41 Αν ισχύει ότι $|4a - 5\beta| + |2a - \beta| = |4a - 2\beta|$, να αποδείξετε ότι $a = \beta$ ή $a = 2\beta$.

5.42 Αν ισχύει ότι $|a + \beta| = |a - \beta|$, να αποδείξετε ότι ένας τουλάχιστον από τους αριθμούς a και β ισούται με 0.

5.43 Να βρείτε τους αριθμούς a και β για τους οποίους ισχύουν:

$$\alpha) |a - 3\beta| + |3\beta - 6| - |2\beta - 4| = 0$$

$$\beta) |2a + \beta - 5| + |3a + 2\beta - 6| = 0$$

5.44 Να βρείτε τον αριθμό x για τον οποίο ισχύει:

$$\alpha) |x^2 - 9| + |x^2 + 3x| = 0$$

$$\beta) |x^3 - 4x| + |x^3 - 2x^2 - 9x + 18| = 0$$

Αποδεικτικές ασκήσεις

5.45 Να αποδείξετε ότι:

$$\alpha) |a + 1|^2 - 4a = |a - 1|^2$$

$$\beta) (|a| - |\beta|)^2 + 2|a\beta| = a^2 + \beta^2$$

$$\gamma) |a + \beta|^2 + |a - \beta|^2 = 2(|a|^2 + |\beta|^2)$$

$$\delta) (|a| - |\beta|)(|a| + |\beta|) + 2\beta(a + \beta) = |a + \beta|^2$$

$$\epsilon) |a + 2\beta|^2 + 3(|a| + |\beta|)(|a| - |\beta|) = |2a + \beta|^2$$

5.46 Να αποδείξετε ότι για κάθε πραγματικό αριθμό x ισχύει:

$$\frac{|x^3 + 2x|}{|x|^2 + 2} = \frac{3|x| + x^2}{3 + |x|}$$

5.47 Αν ισχύει ότι $|2a + \beta| = |2a| + |\beta|$, όπου $a, \beta \neq 0$, να αποδείξετε ότι οι αριθμοί a και β είναι ομόσημοι.

5.48 Αν ισχύει ότι $|3a - 2\beta| = |3a| + |2\beta|$, όπου $a, \beta \neq 0$, να αποδείξετε ότι οι αριθμοί a και β είναι ετερόσημοι.

5.49 α) Αν ισχύει ότι $|a + 3| = |a| + 3$, να αποδείξετε ότι $a \geq 0$.

β) Αν ισχύει ότι $|a + 2| = ||a| - 2|$, να αποδείξετε ότι $a \leq 0$.

5.50 Να αποδείξετε ότι:

α) $a^2 + \beta^2 \geq 2|a\beta|$ **β)** $x^2 + 4 \geq 4|x|$

5.51 Να αποδείξετε ότι για κάθε πραγματικό αριθμό x ισχύει:

α) $\left| \frac{2x}{x^2 + 1} \right| \leq 1$ **β)** $\frac{4x^2 + 9}{12} \geq |x|$

5.52 Να αποδείξετε ότι:

α) $a\beta + |a\beta| \geq |a|\beta + a|\beta|$

β) $|x|^3 + 8 \geq 2x^2 + 4|x|$

5.53 α) Αν $a, \beta \in \mathbb{R} - \{0\}$, να αποδείξετε ότι:

$$\left| \frac{a}{\beta} \right| + \left| \frac{\beta}{a} \right| \geq 2 \quad (1)$$

β) Πότε ισχύει η ισότητα στη σχέση (1); Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

5.54 Αν $|x| \leq 2$ και $|y| \leq 3$, να αποδείξετε ότι:

α) $|x + y| \leq 5$

β) $|x - y| \leq 5$

γ) $|3x + y| \leq 9$

δ) $|2x - 3y| \leq 13$

ε) $|x - 2y + 3| \leq 11$ **στ)** $\left| \frac{x}{2} - \frac{y}{3} + 5 \right| \leq 7$

5.55 Να αποδείξετε ότι:

$$|4a\beta| \leq (|a| + |\beta|)^2 \leq 2(a^2 + \beta^2)$$

5.56 Να αποδείξετε ότι:

α) αν $|3a + 4\beta| < |4a + 3\beta|$, τότε $|a| > |\beta|$,

β) αν $\left| \frac{a + 2\beta}{2a + \beta} \right| \leq 1$, τότε $|a| \geq |\beta|$.

5.57 Έστω a και β πραγματικοί μη μηδενικοί αριθμοί.

α) Αν ισχύει ότι $\frac{|\beta|}{a} - \frac{\beta}{|a|} = 0$, να αποδείξετε ότι οι αριθμοί a και β είναι ομόσημοι.

β) Αν ισχύει ότι $a|\beta| + \beta|a| = 0$, να αποδείξετε ότι οι αριθμοί a και β είναι ετερόσημοι.

5.58 Έστω αριθμοί $a, \beta \neq 0$ για τους οποίους ισχύει ότι $|a + \beta| < |a - \beta|$. Να αποδείξετε ότι:

α) οι αριθμοί a και β είναι ετερόσημοι,

β) ισχύει $a|\beta| + \beta|a| = 0$.

5.59 Για τους αριθμούς $x, y \neq 0$ ισχύει ότι:

$$\left| \frac{3x|y| + 2y|x|}{xy} \right| = 5$$

Να αποδείξετε ότι οι x και y είναι ομόσημοι.

5.60 Αν ισχύει ότι $|a\beta| = 1$, να αποδείξετε ότι:

$$(1 + |a|)(1 + |\beta|) \geq 4$$

5.61 Αν ισχύει ότι $|a| < 1$ και $|\beta| < 2$, να αποδείξετε ότι $|a\beta + 2| > |2a + \beta|$.

5.62 Να αποδείξετε ότι:

α) $|a + \beta| \leq |a - \gamma| + |\gamma + \beta|$

β) $|2a - 3\beta| \leq |a - 5\beta| + |a + 2\beta|$

γ) $|a - \beta| \leq |2a + 5\beta| + |3a - 7\beta| + |\beta - 4a|$

5.63 Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ να αποδείξετε ότι:

α) $|x - 3| + |2 - x| \geq 1$

β) $|x + 5| + |x + 3| \geq 2$

γ) $||x - 7| - |4 - x|| \leq 3$

5.64 Αν ισχύει ότι $|a - \beta| \leq 1$ και $|a - \gamma| \leq 1$, να αποδείξετε ότι $|\beta - \gamma| \leq 2$.

5.65 Αν $a \neq 2$ και $\beta \neq -4$, να αποδείξετε ότι:

$$\frac{2a - 4}{|a - 2|} + \frac{3\beta + 12}{|\beta + 4|} \leq 5$$

5.66 Για τους πραγματικούς αριθμούς α και β ισχύει ότι $\frac{\alpha^2}{9} + \frac{\beta^2}{4} = \frac{1}{2}$. Να αποδείξετε ότι:

$$-6 \leq 2\alpha + 3\beta \leq 6$$

Απόσταση δύο αριθμών

5.67 Να βρείτε το μήκος, το κέντρο και την ακτίνα των παρακάτω διαστημάτων:

- α) $[2, 8]$ β) $[-17, -5]$
 γ) $[-10, 24]$ δ) $[-19, 11]$

5.68 Το διάστημα $[-9, \beta]$ έχει ακτίνα 7. Να βρείτε:

- α) τον αριθμό β ,
 β) το κέντρο του διαστήματος.

5.69 Το διάστημα $[\alpha, 8]$ έχει κέντρο 3. Να βρείτε:

- α) τον αριθμό α ,
 β) την ακτίνα του διαστήματος.

5.70 Αν ισχύει ότι $d(2\alpha, 9\beta) = d(\alpha, 0)$, να αποδείξετε ότι $\alpha = 9\beta$ ή $\alpha = 3\beta$.

5.71 Αν $\alpha < 1 < \beta$, να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$K = d(1, \alpha) + d(1, \beta) - d(\alpha, \beta)$$

5.72 Να αποδείξετε ότι $d(4\alpha, 0) \leq d(4\alpha^2, -1)$.

5.73 Να αποδείξετε ότι:

$$d(\alpha, \beta) \leq d(\alpha, 3) + d(3, \beta)$$

5.74 Δίνεται ένας πραγματικός αριθμός x που ικανοποιεί τη σχέση $d(x, 5) \leq 9$.

- α) Να αποδώσετε την παραπάνω σχέση λεκτικά.
 β) Με χρήση του άξονα των πραγματικών αριθμών να παραστήσετε σε μορφή διαστήματος το σύνολο των δυνατών τιμών του x .
 γ) Να γράψετε τη σχέση με το σύμβολο της απόλυτης τιμής και να επιβεβαιώσετε με αλγεβρικό τρόπο το συμπέρασμα του ερωτήματος (β).
 δ) Να χρησιμοποιήσετε το συμπέρασμα του ερωτήματος (γ) για να αποδείξετε ότι:

$$|x + 4| + |x - 14| = 18$$

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

Ανισότητες της μορφής $|x - x_0| \leq \rho$

5.75 Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:

Απόλυτη τιμή	Διάστημα ή ένωση διαστημάτων
$ x < 3$	
$ x \leq 4$	
$ x > 2$	
$ x \geq 5$	
	$x \in [-1, 1]$
	$x \in (-6, 6)$
	$x \in (-\infty, -8] \cup [8, +\infty)$
	$x \in (-\infty, -10) \cup (10, +\infty)$

5.76 Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:

Απόλυτη τιμή	Ανισότητα
$ x < 5$	
$ x \geq 3$	
$ x \leq 2$	
$ x > 4$	
	$x < -7$ ή $x > 7$
	$-9 \leq x \leq 9$
	$x \leq -1$ ή $x \geq 1$
	$-13 < x < 13$

5.77 Να βρείτε σε ποιο σύνολο ανήκουν οι αριθμοί x για τους οποίους ισχύει:

- α) $|x - 4| < 6$ β) $|x + 3| < 7$
 γ) $|x - 2| > 4$ δ) $|x + 1| > 2$
 ε) $|x - 5| \leq 3$ στ) $|x - 6| \geq 5$

5.78 Αν ισχύει ότι $|x| < 2$ και $|y| < 4$, να βρείτε τα διαστήματα στα οποία ανήκουν οι παραστάσεις:

- α) $\alpha = 2x + 3y$ β) $\beta = x - 2y + 4$
 γ) $\gamma = 3x - y - 2$ δ) $\delta = -4x - 5y + 3$

5.79 α) Να βρείτε για ποιες πραγματικές τιμές του y ισχύει $|y - 3| < 1$.

β) Αν x και y είναι τα μήκη των πλευρών ενός ορθο-

γωνίου παραλληλογράμμου, με:

$$1 < x < 3 \quad \text{και} \quad 2 < y < 4$$

να αποδείξετε ότι:

- i) $6 < \Pi < 14$, όπου Π είναι η περίμετρος του ορθογωνίου,
 ii) $2 < E < 12$, όπου E είναι το εμβαδόν του ορθογωνίου.

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

5.80 Αν για τον πραγματικό αριθμό $a \neq -3$ ισχύει $-1 \leq \frac{3a+1}{a+3} \leq 1$, να αποδείξετε ότι $|a| \leq 1$.

5.81 Αν ισχύει ότι $|x|^3 - 1 \leq x^2 - |x|$, να αποδείξετε ότι $-1 \leq x \leq 1$.

Συνδυαστικά θέματα

5.82 Δίνεται η παράσταση:

$$A = |x - 3| - |x + 1| + |y - 1| - |y + 2|$$

όπου $-1 \leq x \leq 3$ και $-2 \leq y \leq 1$.

- α) Να απλοποιήσετε την παράσταση A .
 β) Να βρείτε τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή της παράστασης A .

5.83 Δίνονται οι παραστάσεις:

$$A = |2x - 4| \quad \text{και} \quad B = |x - 3|$$

όπου ο x είναι πραγματικός αριθμός.

- α) Για κάθε $2 \leq x < 3$ να αποδείξετε ότι:

$$A + B = x - 1$$

 β) Υπάρχει $x \in [2, 3)$, ώστε να ισχύει $A + B = 2$;
 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

5.84 Για τους αριθμούς a και β ισχύει ότι:

$$|a + 2\beta| + |3\beta - 3| = |2 - 2\beta|$$

- α) Να βρείτε τους αριθμούς a και β .
 β) Δίνεται η παράσταση:

$$A = -a - \frac{|\beta - x|}{x^2 + ax + \beta}$$

- i) Να βρείτε για ποιες τιμές του x ορίζεται η παράσταση A .

- ii) Να απλοποιήσετε την παράσταση A και να τη γράψετε χωρίς το σύμβολο της απόλυτης τιμής.

5.85 Δίνεται το διάστημα $\Delta = (a + \beta, 3a + 2\beta)$ το οποίο έχει κέντρο το 2 και ακτίνα 3.

- α) Να βρείτε τις τιμές των a και β .
 β) Αν $x, y \in \Delta$, να αποδείξετε ότι η τιμή της παράστασης:

$$A = \left| |x + y - 10| - |x - y + 6| - 6 \right| - 2x$$

είναι σταθερή.

5.86 Δίνονται πραγματικοί αριθμοί x και y για τους οποίους ισχύουν:

$$|2x + 3y - 5| < 9 \quad \text{και} \quad |x - y| < 2$$

Να αποδείξετε ότι:

- α) $x \in (-2, 4)$,
 β) η τιμή της παράστασης $A = \left| |x - 4| - 6 \right| - x$ είναι σταθερή.

5.87 Για τους πραγματικούς αριθμούς a και β ισχύει ότι:

$$\bullet \quad |a - 2| < 1 \quad \bullet \quad |\beta - 3| \leq 2$$

- α) Να αποδείξετε ότι $1 < a < 3$.
 β) Να βρείτε μεταξύ ποιων αριθμών βρίσκεται ο β .

γ) Να βρείτε μεταξύ ποιων αριθμών βρίσκεται η παράσταση $2\alpha - 3\beta$.

δ) Να βρείτε μεταξύ ποιων αριθμών βρίσκεται η παράσταση $\frac{\alpha}{\beta}$.

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

5.88 Δίνονται οι πραγματικοί αριθμοί α και β για τους οποίους ισχύει η ανίσωση:

$$(\alpha - 1)(1 - \beta) > 0$$

α) Να αποδείξετε ότι το 1 είναι μεταξύ των α και β .

β) Αν επιπλέον $|\beta - \alpha| = 4$, να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης:

$$K = |\alpha - 1| + |1 - \beta|$$

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας είτε γεωμετρικά είτε αλγεβρικά.

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

5.89 Δίνονται τα σημεία A , B και M που παριστάνουν στον άξονα των πραγματικών αριθμών τους αριθμούς -2 , 7 και x αντίστοιχα, με:

$$-2 < x < 7$$

α) Να διατυπώσετε τη γεωμετρική ερμηνεία των παραστάσεων:

$$\text{i) } |x + 2| \quad \text{ii) } |x - 7|$$

β) Με τη βοήθεια του άξονα να δώσετε τη γεωμετρική ερμηνεία του αθροίσματος:

$$|x + 2| + |x - 7|$$

γ) Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = |x + 2| + |x - 7|$$

γεωμετρικά.

δ) Να επιβεβαιώσετε αλγεβρικά το προηγούμενο συμπέρασμα.

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

5.90 Δίνονται αριθμοί x και y για τους οποίους ισχύουν:

$$|x|^3 - 1 \leq x^2 - |x| \quad \text{και} \quad |y| + 2 \leq ||y| - 6|$$

α) Να αποδείξετε ότι $|x| \leq 1$ και $|y| \leq 2$.

β) Δίνεται η παράσταση:

$$A = |2x - 2| + |4x + 4| + |y - 2| - |4y + 8|$$

i) Να γράψετε την παράσταση A χωρίς το σύμβολο της απόλυτης τιμής.

ii) Να αποδείξετε ότι $|A| \leq 12$.

5.91 Δίνεται η παράσταση:

$$A = \left(\frac{x^2 - x}{x^2 + 1} - \frac{2x^2}{1 - x + x^2 - x^3} \right) \cdot \frac{x^2 - 1}{x^2}$$

α) Να βρείτε για ποιες τιμές του x ορίζεται η παράσταση A .

β) Να απλοποιήσετε την παράσταση A .

γ) Αν ισχύει ότι $|3x - 2| < 1$, να αποδείξετε ότι:

$$|A - 3| < 1$$

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

5.92 Αν ισχύει ότι $x, y \in (-1, 1)$, να αποδείξετε ότι:

$$\frac{x + y}{1 + xy} \in (-1, 1)$$

5.93 Αν για τους αριθμούς x και y ισχύει ότι:

$$\frac{|xy| + 4}{2} < |x + y|$$

να αποδείξετε ότι οι αριθμοί $|x| - 2$ και $|y| - 2$ είναι ετερόσημοι.

5.94 Δίνονται πραγματικοί αριθμοί α και β , με $\alpha < \beta$, για τους οποίους ισχύουν:

$$[\alpha, \beta] \cap \mathbb{Z} = \emptyset \quad \text{και}$$

$$|\beta - \alpha - 1| = \alpha^2 + \beta^2 + \frac{\alpha}{2} - 2\beta + \frac{21}{16}$$

Να βρείτε τους αριθμούς α και β .

5.95 Δίνονται ακέραιοι αριθμοί x, y και ω για τους οποίους ισχύει $xy = \omega^2 + 2 + \omega(x - y)$. Να αποδείξετε ότι $|x + y| = 3$.

5.96 Για τους πραγματικούς αριθμούς x, y και z ισχύουν:

$$|x| \geq |y + z|, |y| \geq |z + x| \quad \text{και}$$

$$|z| \geq |x + y|$$

Να αποδείξετε ότι:

$$x + y + z = 0$$

5.97 α) Να βρείτε το ανάπτυγμα:

$$(\omega - 4)(\omega^2 + \omega + 1)$$

β) Δίνονται πραγματικοί αριθμοί α, β και γ για τους οποίους ισχύει $|\alpha| \leq 3, |\beta| \leq 3$ και $|\gamma| \leq 4$. Αν για τον αριθμό x ισχύει ότι:

$$x^3 + \alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$$

να αποδείξετε ότι $|x| \leq 4$.

Ερωτήσεις τύπου Σωστό ή Λάθος

5.98 Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:

Για οποιονδήποτε πραγματικό αριθμό a ισχύει ότι:

α) $|a| > 0$

β) $|a|^3 = a^3$

γ) $|a|^2 - a^2 = 0$

δ) $-|a| \leq a \leq |a|$

ε) $|a - 2| + |a - 3| > 0$

στ) $|a^2 - 4| + |a + 2| > 0$

5.99 Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις επόμενες προτάσεις:

Για οποιονδήποτε πραγματικούς αριθμούς α και β ισχύει ότι:

α) $|-a - \beta| = -|a + \beta|$ **β)** $|\alpha - \beta| = |\beta - \alpha|$

γ) $|3\alpha - 3\beta| = 3|\alpha - \beta|$

δ) $|-2\alpha - 2\beta| = -2|\alpha + \beta|$

ε) $|a + \beta| = |a| + |\beta|$ **στ)** $|a + \beta| \leq |a| + |\beta|$

ζ) $|a - \beta| \leq |a| - |\beta|$ **η)** $|a - \beta| \leq |a| + |\beta|$

5.100 Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:

α) Δύο αντίθετοι αριθμοί έχουν ίσες απόλυτες τιμές.

β) Αν $x < 0$, τότε $|-x| = -x$.

γ) Ισχύει ότι $|a| + |\beta| = 0 \Leftrightarrow (a = 0 \text{ ή } \beta = 0)$.

δ) Ισχύει ότι $|a| + |\beta| \neq 0 \Leftrightarrow (a \neq 0 \text{ ή } \beta \neq 0)$.

ε) Η ισότητα $|a| = -a$ ισχύει μόνο όταν $a < 0$.

στ) Για οποιονδήποτε πραγματικό αριθμό θ ισχύει ότι $|x| = \theta \Leftrightarrow (x = \theta \text{ ή } x = -\theta)$.

ζ) Αν $a > \beta$, τότε $d(a, \beta) = a - \beta$.

η) Για οποιαδήποτε $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$d(\alpha, -\beta) = d(-\alpha, \beta)$$